

Đặc tả yêu cầu phần mềm

SRS · dự án blklab_robot

Nói hệ thống PHẢI LÀM GÌ, đủ chính xác để kiểm được, và không nói làm bằng cách nào. Ranh giới ấy là điểm phân biệt SRS với SDD.

| *Trình bày theo: Rút gọn theo IEEE 830 / ISO-IEC-IEEE 29148 §9.5*

1. Giới thiệu

Phạm vi, đối tượng đọc, và quan hệ với các tài liệu khác của dự án.

Robot 2 bánh tự cân bằng BLKLab. Arduino Nano (ATmega328P), 2 động cơ bước Nema17 qua driver A4988, IMU MPU6050 trên I2C, Bluetooth HC-05, module âm thanh JQ6500, 4 LED WS2812, còi, nút nhấn. Nguồn 2 cell Li-ion 18650 qua 78M05.

Thuộc tính	Giá trị
Dự án	blklab_robot
platform	avr
mcu	atmega328p
clock_hz	16000000
mcu.part	atmega328p
mcu.clock_hz	16000000
mcu.flash_bytes	32768
mcu.sram_bytes	2048
mcu.eeprom_bytes	1024
pha hiện tại	A
số module trong backlog	4

Thông số chính

| *[ĐÃ KIỂM] Số liệu trên rút từ: constraints.yaml, hardware_profile.yaml, project_state.json.*

2. Mô tả chung

Hệ thống trong môi trường của nó, và những thứ nó phải nói chuyện cùng.

Mức C1 trả lời: hệ thống này là gì, ai dùng, và nó nối với những gì bên ngoài. Bên ngoài ở đây nghĩa là ngoài ảnh firmware.

Mã	Linh kiện	Nối vào đâu	Cung cấp / ghi chú
imu	mpu6050	twi	accel_xyz, gyro_xyz, temperature
motor_driver_left	a4988	step: PD5; dir: PD4	—
motor_driver_right	a4988	step: PD7; dir: PD6	—
bluetooth	hc-05	rx: PB1; tx: PB3	—
rgb_leds	ws2812	data: PB3	—

button_set	tactile_switch	input: PB4	—
distance_sensor	srf04	trig: PD3; echo: PD2	CHƯA LẮP TRÊN BO

Thực thể ngoài mà firmware phải nói chuyện cùng

Thuộc tính	Giá trị
logic_rail.voltage	5.0
logic_rail.source	78M05 từ pack pin
motor_rail.voltage	7.4
motor_rail.source	2 cell Li-ion 18650 nối tiếp
note	78M05 là LDO tuyến tính — sụt áp khi động cơ tăng tốc là rủi ro thật ở đây hơn hẳn ở một mạch dùng buck. Kịch bản chẩn đoán DS-05 kiểm đúng điều này.

Nguồn điện

3. Yêu cầu chức năng

Mỗi module trong backlog là một nhóm yêu cầu chức năng. Mã yêu cầu dùng chính mã module để truy vết được hai chiều.

Mã	Phát biểu	Trạng thái
FR-drv_mpu6050	Hệ thống phải cung cấp chức năng của module drv_mpu6050, dùng tài nguyên phần cứng: twi, imu	todo
FR-alg_filter	Hệ thống phải cung cấp chức năng của module alg_filter	todo
FR-alg_pid	Hệ thống phải cung cấp chức năng của module alg_pid	todo
FR-app_balance	Hệ thống phải cung cấp chức năng của module app_balance, dùng tài nguyên phần cứng: timer1, trên nền các module: drv_mpu6050, alg_pid, alg_filter	todo

Yêu cầu chức năng

Mã yêu cầu dùng chính mã module để truy vết được hai chiều: từ yêu cầu ra mã nguồn, và từ một commit ngược về yêu cầu.

4. Giao diện

Giao diện phần cứng (chân, bus, ngoại vi) và giao diện giữa các module.

Chân	Chức năng khả dụng
PB0	gpio, icp1, clko
PB1	gpio, oc1a

PB2	gpio, oc1b, ss
PB3	gpio, mosi, oc2a
PB4	gpio, miso
PB5	gpio, sck
PC4	gpio, sda, adc4
PC5	gpio, scl, adc5
PD0	gpio, rxd
PD1	gpio, txd
PD2	gpio, int0
PD3	gpio, int1, oc2b
PD4	gpio, t0
PD5	gpio, oc0b, t1
PD6	gpio, oc0a, ain0
PD7	gpio, ain1

Bảng chân

Tài nguyên	Bị hai bên đòi	Thấy ở	Trạng thái
PB3	bluetooth.tx, rgb_leds.data	V1_Balancing_Robot_H C05_JQ6500.ino dòng 68 và 70	chưa phân xử

XUNG ĐỘT CHƯA PHÂN XỬ

[ĐÃ KIỂM] 1 xung đột chưa phân xử. Một xung đột chân không phân xử trước khi sinh mã sẽ thành một lỗi phần cứng, không phải một lỗi biên dịch — nó chỉ hiện ra khi cắm điện.

Mã	Loại	Cấu hình qua	Ghi chú
timer1	timer	TCCR1A, TCCR1B, OCR1A, TIMSK1	Ngắt chu kỳ cho vòng điều khiển cân bằng. Mã gốc BLKLab dùng Timer2 (OCR2A/TCCR2A/TIMS K2) cho việc này; chọn Timer1 vì nó 16 bit nên chia được chu kỳ chính xác hơn, và vì tài liệu đã duyệt (ds-012) nói về nó.
twi	i2c	TWBR, TWCR, TWSR, TWDR	MPU6050 nằm trên bus này. Mã gốc đặt TWBR trực tiếp.
usart0	uart	UBRR0H, UBRR0L, UCSR0A, UCSR0B, UCSR0C	D0/D1. Mã gốc dùng chân này cho module MP3 JQ6500, nên NÓ TRÙNG với cổng nạp — tài liệu gốc dặn tháo module trước khi nạp

			firmware.
--	--	--	-----------

Ngoại vi trên chip

5. Yêu cầu phi chức năng

Thời gian đáp ứng, ngân sách bộ nhớ, và các giới hạn định lượng khác.

Mã	Chỉ tiêu	Giá trị
NFR-1	control_loop_ms	10
NFR-2	motor_response_us	50
NFR-3	flash_pct_max	50
NFR-4	sram_pct_max	40
NFR-5	max_module_lines	300
NFR-6	stack_headroom_bytes_min	128

Yêu cầu phi chức năng

| *Mỗi dòng là một số kiểm được. Một yêu cầu phi chức năng không kèm số là một mong muốn.*

6. Ràng buộc thiết kế

Những thứ bị cấm dùng và quy ước bắt buộc. Đây là chỗ SRS được phép chạm tới cách làm, vì chúng là ràng buộc chứ không phải lựa chọn.

Không được dùng trong mã sinh ra:

- delay()
- malloc/new
- recursion
- float_in_isr
- blocking_io

Quy ước	Bắt buộc
arithmetic	integer
io	direct_port
naming	snake_case
isr_policy	Chỉ đọc/ghi biến volatile đã khai báo; mọi xử lý dài đẩy sang vòng lặp chính. Truy cập biến nhiều byte dùng khối nguyên tử.

Quy ước bắt buộc

7. An toàn và chế độ hỏng

Hỏng thế nào, và hệ thống phải làm gì khi hỏng.

| *[KHÔNG KIỂM ĐƯỢC] Chưa có dữ liệu cho mục này trong hồ sơ dự án. Dựng bằng 'eaa safety show'; kết quả lưu ở safety.yaml.*

8. Tiêu chí nghiệm thu và cách đo

Phép đo	Khóa	Đơn vị	Ngưỡng	Ghi chú
max_tilt_deg	max_tilt_deg	°	1.0	Góc nghiêng lớn nhất quan sát được trong phiên đo
settling_time_s	settling_time_s	s	2.0	Thời gian ổn định sau nhiễu
loop_period_ms	loop_period_ms	ms	10	Chu kỳ vòng điều khiển đo được trên thiết bị
uptime_s	uptime_s	s	600	Thời gian chạy liên tục không reset

Số phải đo được

Kịch bản nghiệm thu:

- 1. khởi động tĩnh
- 2. kháng nhiễu
- 3. hoạt động dài hạn 10-20 phút

Chỉ tiêu	Giá trị
tilt_tolerance_deg	1.0

9. Ma trận truy vết

Yêu cầu nào ứng với module nào, module ấy đang ở trạng thái gì, và cổng nào đã duyệt nó.

Yêu cầu	Module	Tập mã	Trạng thái	G2 tri thức	G3 review	G4 thiết bị
FR-drv_mpu6050	drv_mpu6050	drv_mpu6050.c / drv_mpu6050.h	todo	pending	pending	pending
FR-alg_filter	alg_filter	alg_filter.c / alg_filter.h	todo	pending	pending	pending
FR-alg_pid	alg_pid	alg_pid.c / alg_pid.h	todo	pending	pending	pending
FR-app_balanc e	app_balanc e	app_balanc e.c / app_balanc e.h	todo	pending	pending	pending

Ma trận truy vết

Cột G2-G4 là trạng thái cổng của cả dự án, không riêng module. Trạng thái từng module nằm ở cột Trạng thái.

Phụ lục — tài liệu này dựng từ đâu

Toàn bộ nội dung trên rút từ hồ sơ dự án. Không mục nào do mô hình ngôn ngữ viết ra: một tài liệu thiết kế do mô hình viết đọc rất hay và không truy được về đâu cả, và người đọc không phân biệt được mục nào là sự thật của dự án với mục nào là văn mẫu.

Tệp nguồn	Vai trò
constraints.yaml	ràng buộc cứng, ngân sách, tiêu chí nghiệm thu (chốt tại G1)
hardware_profile.yaml	hồ sơ phần cứng: chân, ngoại vi, linh kiện, xung đột
project_state.json	backlog module, trạng thái cổng, pha hiện tại

Tệp nguồn

[KHÔNG KIỂM ĐƯỢC] 1 mục chưa có dữ liệu: phân tích an toàn. Từng mục ở trên đã nói rõ chạy lệnh gì để có. Một mục trống đọc như 'không cần', trong khi thật ra là 'chưa ai điền'.